

Nombre: _____ Número Lista de Alumno: _____ Sección: ① Prof. A. Mac Cawley
② Prof. I. Alarcón



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Examen

ICS 3213 Gestión de Operaciones
Sección 1 y Sección 2 – 1^{er} semestre 2017
Prof. Alejandro Mac Cawley
Prof. Isabel Alarcón

Instrucciones:

- **Poner nombre y número a todas y cada una de las hojas del cuadernillo.**
- No descorchetear el cuadernillo en ningún momento durante la prueba.
- La prueba consta de 3 secciones. Debe contestar cada una de las preguntas en el espacio asignado.
- No se permiten resúmenes de clases, ni de casos, ni formularios.
- **Se descontará 10 puntos por no cumplir alguna de estas instrucciones.**
- La prueba tiene 110 puntos y dura 110 minutos.
- No se pueden utilizar laptops ni celulares.
- Se leerá la prueba al comienzo de clases y después se permitirán preguntas en voz alta. Posteriormente en la mitad de la prueba se volverá a permitir preguntas en voz alta. No se permitirán preguntas fuera de estos intervalos. Si su duda persiste indique el supuesto y continúe.
- Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

Firma Alumno

¡Muy Buena Suerte!

PARTE I. (20 puntos) Sección verdadero o falso. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). En caso de ser falsas, indique la razón.

1. Los errores sistemáticos asociados a pronósticos son aquellos que no pueden ser explicados con ningún modelo.
2. Entre los supuestos del modelo EOQ está que el costo de emitir una orden disminuye al aumentar la cantidad ordenada.
3. Las empresas usan el sistema L4L, ya que produce solo lo necesario minimizando los costos de inventario.
4. Las pseudo actividades son aquellas que requieren más de un recurso a la vez para llevarse a cabo.
5. Tanto el método de análisis de punto de equilibrio como el de centro de gravedad tienen en común que poseen una cantidad acotada de soluciones factibles.
6. El tiempo de flujo promedio es directamente proporcional al porcentaje de utilización de un recurso.
7. Las actividades que realiza un centro de distribución son: recepcionar, guardar, buscar y despachar.
8. La ecuación de Kingman o VUT permite determinar analíticamente el tiempo de espera de la cola.
9. Siempre se debe intentar aumentar las posiciones asignadas en el almacenamiento compartido.
10. La calidad percibida por el cliente es objetiva.

Nombre: _____ Número Lista de Alumno:_____ Sección: ① Prof. A. Mac Cawley
② Prof. I. Alarcón

PARTE II (30 Puntos): Ejercicios Cortos. Responda las siguientes 3 Preguntas

a) (10 puntos) Demuestre matemáticamente que el modelo de suavizamiento exponencial tiene memoria.

b) (10 puntos) Demuestre que cuando una SKU se almacena en espacio compartido en k lugares de igual tamaño, la eficiencia del uso del espacio es igual a $ef = k / (k + 1)$

c) (10 puntos) Demuestre que para una cadena de abastecimiento con un retailer que enfrenta una demanda $Q = a - b \cdot P$ y un productor con costos de \$ c por unidad; el retailer venderá el doble de unidades en una cadena centralizada que en el caso de una cadena descentralizada.

PARTE II (70 Puntos): Ejercicios de Desarrollo. Responda las siguientes 3 Preguntas

1.- (15 Puntos) Usted tiene una tienda de ropa mayorista y está muy preocupado, porque no puso atención en clases cuando se vieron los modelos de inventarios y actualmente tiene un gran problema con un producto nuevo: su parka. La venta de sus productos de deporte se hace de lotes de a 25 y marketing le ha hecho un análisis y la distribución de probabilidades de la venta (En unidades):

Cantidad Parkas	300	325	350	375	400	425
Probabilidad	0,1	0,2	0,3	0,24	0,1	0,06

Si usted vende cada parka en la temporada a un valor retail de \$130, el proveedor le cobra \$100 por cada parka. Si no la vende en temporada debe liquidarla en el outlet y venderla a un precio de \$80. Hint: La fórmula de varianza es $\sigma^2 = \sum (x_i - \mu)^2 p(x_i)$

- a) (7 Ptos) ¿Qué cantidad de parkas debería pedir? ¿Cuál es la ganancia/perdida esperada?
- b) (8 Ptos) Suponiendo que la distribución subyacente es la distribución normal. ¿Cambia la cantidad a pedir obtenida en a)?

Resspuesta de la Parte II Pregunta 1:

2.- (30 Puntos) Usted está a cargo de la logística de una empresa que vende al retail. Actualmente la empresa cuenta con un producto y dos mercados en los que vende su producción (1 y 2). Usted determina que el costo de cada orden es de \$60 por orden y el costo de mantener inventario es de \$0,27 por unidad a la semana. El gerente le pide un nivel de servicio de un 97% ($z=1,88$). La fábrica tiene un tiempo de respuesta o lead time de 1 semana. A continuación, se detalla la información de la demanda para cada mercado, su promedio y desviación estándar:

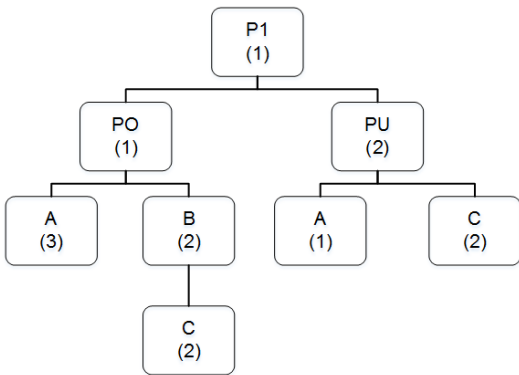
Mercado	Semana					Promedio	Desv. Est.
	1	2	3	4	5		
1	33	45	37	38	55	41,6	8,6
2	46	35	41	40	26	37,6	7,6

Se despacha directamente a cada mercado independientemente y usted está analizando la posibilidad de centralizar el despacho. Usted ha determinado que el costo de transporte descentralizado es de \$1,05 por unidad y centralizado es de \$1,10 por unidad y el precio de venta del producto es \$1. Con esta información usted debe:

- a) (10 pto) Determinar la política de inventario descentralizada para cada mercado, bajo un esquema de revisión continua. Determine el costo anual de esta política.
- b) (10 ptos) Determinar la política de inventario centralizada, bajo un esquema de revisión continua. Determine el costo anual de esta política.
- c) (10 ptos) ¿Qué recomendaría usted: centralizar la distribución o mantenerla descentralizada? Si la empresa contara con N productos y M mercados. Construya un modelo matemático que permita determinar la decisión óptima.

Respuesta de la Parte II Pregunta 2:

3.- (20 Puntos) Usted es el Gerente de Operaciones de una empresa que produce el producto P1. A continuación, se detalla el BOM (el número indica las piezas necesarias) de este producto (P1):



El tiempo de producción o entrega de cada pieza es de L_k semanas para cada pieza k , y las máquinas y proveedores tienen una capacidad máxima de entregar C_k unidades a la semana. Además, los costos semanales de inventario son de \$ I_k por cada unidad de pieza k mantenida en inventario y el costo de producción es de \$ P_k por cada unidad de pieza k producida. La demanda por cada unidad de pieza k en el periodo t es d_{kt} . Finalmente, las piezas PO y PU comparten la máquina M1 y las piezas A y B comparten la maquina M2, por lo que no pueden ser producidas en la misma semana.

- a) (15 puntos). Con esta información plantee un problema de programación matemática que permita obtener el plan de producción de la empresa.

Respuesta de la Parte II Pregunta 3:

Formulario

$$Q_w = \sqrt{\frac{2C_0D}{C_h}}$$

$$R = d * L$$

$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$$CT = D \cdot C + \frac{D \cdot S}{Q} + \frac{Q \cdot H}{2} \left(1 - \frac{d}{p}\right)$$

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_H}} \sqrt{\frac{p}{p - d}}$$

$$\frac{k}{k + 1}$$

$$Prof = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right) \left(\frac{q_i}{z_i}\right)}$$

$$Prof = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right) \left(\frac{1}{n}\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{z_i}\right)}$$

$$Ben = sp_i - c_r d_i$$

$$Ben = s(p_i + D_i)$$

$$Beneficio_{min_A} = \frac{s * p_i - c_r * d_i}{l_i}$$

$$Beneficio_{max_A} = \frac{s(p_i + D_i)}{u_i}$$

$$Beneficio_{adic_A} = \frac{s * D_i + c_r * d_i}{u_i - l_i}$$

$$v_i^* = \left(\frac{\sqrt{f_i}}{\sum_{j=1}^n \sqrt{f_j}}\right) \vee$$

$$\frac{p_i}{\sqrt{f_i}}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

$$L = \lambda \times W$$

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad W = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad W_q = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$